PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 25

La loi Gamma : fonction caractéristique et moments

Cadre. Pour $a > 0$, $\Gamma(a) = \int_0^{+\infty} x^{a-1}e^{-x}dx$. Pour $a, \lambda > 0$, la loi $\Gamma(a,\lambda)$ a pour densité $\gamma_{a,\lambda}(x) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)}x^{a-1}e^{-\lambda x}$ sur $]0,+\infty[$. On note $D_\lambda = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z < \lambda\}$ et, pour $z \in D_\lambda$, $\left(\frac{\lambda}{\lambda - z}\right)^a = \exp\left(-a \operatorname{Log}(1 - \frac{z}{\lambda})\right)$, où Log est la détermination principale du logarithme (définie et holomorphe sur $\{\operatorname{Re} w > 0\}$).

Partie I. Transformée de Laplace complexe

Soit $X \sim \Gamma(a,\lambda)$.

1. Vérifier que $\gamma_{a,\lambda}$ est une densité de probabilité.
2. Pour $z \in D_\lambda$, montrer que $x \mapsto x^{a-1}e^{-(\lambda - z)x}$ est intégrable sur $]0,\infty[$, et que $\psi(z) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)}\int_0^\infty x^{a-1}e^{-(\lambda-z)x}dx$ définit une fonction holomorphe sur D_λ. (Travailler sur D_α, $\alpha < \lambda$.)
3. Montrer que pour $t \in]-\infty, \lambda[$ réel, $\psi(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^a$.

Partie II. Fonction caractéristique et moments

1. Montrer que $\psi(z) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - z}\right)^a$ sur D_λ, et en déduire $\varphi_X(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - it}\right)^a$ pour $t \in \mathbb{R}$.
2. Montrer que X a des moments de tout ordre et que $\mathbb{E}[X^n] = \frac{a(a+1)\cdots(a+n-1)}{\lambda^n}$. En déduire $\mathbb{E}[X]$ et $\mathbb{V}(X)$.

Partie III. Sommes, exponentielles et khi-deux

1. Soient $X \sim \Gamma(a,\lambda)$ et $Y \sim \Gamma(b,\lambda)$ indépendantes. Montrer que $X + Y \sim \Gamma(a+b,\lambda)$.
2. Soit $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$. Montrer que $Z^2 \sim \Gamma(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$. En déduire que la loi du $\chi^2(k)$ (somme de k carrés de gaussiennes centrées réduites indépendantes) est $\Gamma(\frac{k}{2},\frac{1}{2})$, et donner sa moyenne et sa variance.
3. Montrer que si U est uniforme sur $]0,1[$, $-\frac{1}{\lambda}\ln U \sim \Gamma(1,\lambda)$ (loi exponentielle). En déduire une méthode de simulation de $\Gamma(n,\lambda)$, $n \in \mathbb{N}^*$.